GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

GÜZ DÖNEMİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

ISL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

DERS NOTLARI

HAZIRLAYAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU BOLAYIR

4. HAFTA

Doğrusal Programlamada Grafik Yöntem İle İlgili Sorular

Soru 1: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=2800x1+2400x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$6x1+4x2\geq 150$$

$$2x1+2x2\leq 120$$

$$4x1+2x2\leq 140$$

$$x2\geq 25$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 2: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z=100x1+150x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$5x1+2x2\geq 30$$

$$x1+2.5x2\geq 25$$

$$x1\geq 10$$

$$x2\leq 15$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 3: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=2x1+3x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$x1+2x2\leq 4$$

$$x1+x2=3$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 4: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=2x1+x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$x2\leq 10$$

$$2x1+5x2\leq 60$$

$$x1+x2\leq 18$$

$$3x1+x2\leq 44$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Soru 5: Aşağıda verilen problemi grafik yöntem ile çözerek $x1$, $x2$ değerleri ile amaç fonksiyonunun değerini bulunuz.

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z=15x1+20x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$x1+2x2\geq 10$$

$$2x1-3x2\leq 6$$

$$x1+x2\geq 6$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

KAYNAKLAR:

Öztürk, A. (2009). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi, 12. Baskı.